

Materia: Estructura de Datos y Programación	Código: 71.44
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Bioingeniería	
Fecha última actualización: 15/5/2023 12:37:02	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
51	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definición de algoritmo. Programas Interpretables vs compilados. Conceptos básicos de programación: tipos de datos, operadores aritméticos y booleanos, estructuras de control (decisión y ciclos). Estructuración de aplicaciones: funciones. Parámetros. Uso de bibliotecas existentes: manejo de entrada y salida, funciones matemáticas, manejo de caracteres. Definición de funciones. Manejo de errores y excepciones. Depuración de Programas. Funciones recursivas vs iterativas. Estructura de datos: vectores, matrices, listas, pilas, colas, diccionarios y conjuntos. Expresiones Regulares. Manejo de búsqueda de patrones en secuencias y strings. Implementación de aplicaciones: búsqueda en ADN, ARN o secuencias de proteínas, recupero de reversa y complementos de secuencias nucleótidos. Sistemas de Regresión Lineal. Uso de bibliotecas gráficas. Casos de estudio: traducción de DNA en proteínas.

➤ Presentación de la materia:

La materia Estructura de Datos y Programación tiene por objeto brindar a los estudiantes conocimientos acerca de la forma de organización y manejo de los datos con el propósito de manipular la información de manera eficiente, dentro de un proyecto de desarrollo de software, siguiendo un programa complejo que abarca la gran mayoría de los pilares del desarrollo del software. Esto le permitirá en un futuro no solo comunicarse con profesionales del desarrollo de software con los que potencialmente deberá trabajar ejerciendo su profesión, sino también poder implementar de forma autónoma soluciones que le permitirán evitar su delegación en profesionales de informática. Estos conocimientos le permitirá también continuar el aprendizaje a futuro en profundidad sobre estos u otros temas de ser deseado y/o necesario.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Desarrollar el pensamiento algorítmico.
- Resolver problemas concretos usando algoritmos.
- Aprender la sintaxis y características del lenguaje C de programación.
- Implementar algoritmos en lenguaje C de programación.
- Manipular con programas en C estructuras de datos de uso común en varios problemas de la ingeniería, tales como vectores y matrices, listas, colas, grafos, etc

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a los algoritmos y a la programación.	Diagramas de flujo. Estructuras básicas. Lenguajes de programación interpretados y compilados.
El lenguaje C	Punteros a void, punteros a función, estructuras, uniones, typedef, línea de comando, acceso a archivo, memoria dinámica.
Estructuras de Datos (parte 1)	Definiciones de listas, implementación de listas, iteración, listas con arreglo, listas enlazadas, inserción y eliminación de datos, listas doblemente enlazadas, nodos reader y tailer, definiciones de pilas, implementación de pilas, definiciones de colas, implementación de colas, colas circulares con arreglo, diccionarios, implementación de diccionarios.
Estructuras de Datos (parte 2)	Definiciones, recorrido de árboles binarios, implementaciones de árboles binarios, árboles binarios de búsqueda, árboles generales, recorridos de árboles generales, implementaciones de árboles generales, árboles secuenciales. Motivación, definiciones, implementaciones, recorridos, ordenamiento topológico, búsqueda del camino más corto,
Ordenamiento y búsqueda	Definiciones, búsqueda secuencial, búsqueda por saltos, búsqueda por interpolación, búsqueda con listas auto-organizadas, búsqueda por arreglos de bits, búsqueda por hashing, búsqueda por indexado.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan clases teóricas en las que se desarrollan cada uno de los contenidos de la materia. En esas clases se resuelven ejercicios sencillos que ejemplifican cada uno de los temas que se van viendo en clase.

La siguiente clase después de cada teórica es una clase completamente dedicada a desarrollar ejercicios de programación que utilicen las herramientas vistas hasta ese momento en el curso.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Proyecto de desarrollo	Las últimas 4 clases de la materia se utilizan para que los alumnos, en grupos de 3 o 4, desarrollen un proyecto complejo de programación. La actividad es netamente práctica, se lleva a cabo fundamentalmente fuera del horario del curso (en las casas) y las clases se dedican esencialmente a responder dudas y consultas que surjan durante la ejecución del proyecto. Al final del curso cada grupo debe hacer una demo de su proyecto y responder preguntas de los docentes acerca del mismo. La calificación (de 1 a 10) forma parte de la nota de cursada.

➤ Recursos didácticos:

- Presentaciones powerpoint
- Pizarrón
- Computadoras para las prácticas de programación

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se toma un examen parcial teórico-práctico hacia la mitad del curso. Dicho parcial es evaluado con una nota que va de 1 a 10. El parcial se aprueba con 4 puntos como mínimo.

El proyecto final del curso también se evalúa con una nota que va de 1 a 10 y se aprueba con 4 puntos o más. En el caso del proyecto la evaluación es grupal.

La nota final de la cursada es el promedio de las calificaciones del examen parcial y del proyecto final de la materia.

Los alumnos que hayan aprobado la cursada deben rendir a posteriori un examen final. La nota definitiva de la materia resulta del promedio entre la del final y la de la cursada.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada un alumno debe aprobar tanto el examen parcial como el proyecto final. Hay una única instancia de recuperatorio para una sola de estas dos actividades; si un alumno reprobare ambas deberá recurrir a la materia. La calificación de un examen parcial o de un proyecto aprobados en la instancia de recuperatorio es de 4 puntos.

Para aprobar la materia el alumno que haya aprobado la cursada deberá aprobar además el examen final de la

misma.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

N°	Descripción
1	Brain Kernighan y Dennis Ritchie, "El lenguaje de programación C", Pearson Education
2	

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	